Rapport de monitoring — run T400000

Légende : **[mesuré]** = chiffre lu dans les données ; **[heuristique]** / **[hypothèse]** = interprétation non vérifiée ; **[conjecture]** = résultat non démontré.

⚠ **ALERTE — Validation Turing–Backlund : INCOMPLET** — 5 zéro(s) manquant(s) [mesuré, lu dans execution_v16_T400000_20261017_205921.log]. Les comptages de ce run ne sont PAS complets : ne pas utiliser ces zéros pour une statistique sans les compléter.

- `T=50372.17 calc= 64052 attendus= 64052 delta= +0  OK`
- `T=114227.16 calc=160130 attendus=160128 delta= -2 ⚠ SURPLUS +2`
- `T=213326.60 calc=320260 attendus=320258 delta= -2 ⚠ SURPLUS +2`
- `T=308000.72 calc=480390 attendus=480394 delta= +4  MANQUE 4`
- `T=399999.68 calc=640520 attendus=640525 delta= +5  MANQUE 5`

1. Résumé

Grandeur	Valeur
Run	20261017_205920_T400000 (prod)
Début / fin	2026-10-17 20:59:20 → 21:19:59
Durée	20min39s
Commande (extrait)	`bash -c printf '400000\nO\n' | python /home/riemann/projet_zeta/src/calculs/optimisation/c`
Code retour	0
Turbo CPU début → fin	actif (intel_pstate) → actif (intel_pstate)
CSV des zéros	`zeros_v16_T400000_20261017_205921.csv`
Turing–Backlund	INCOMPLET
Zéros dans le CSV	640520 [mesuré]
t min → t max	14.135 → 399999.681
Débit moyen (zéros / durée du run)	517.0 /s

2. Machines pendant le run

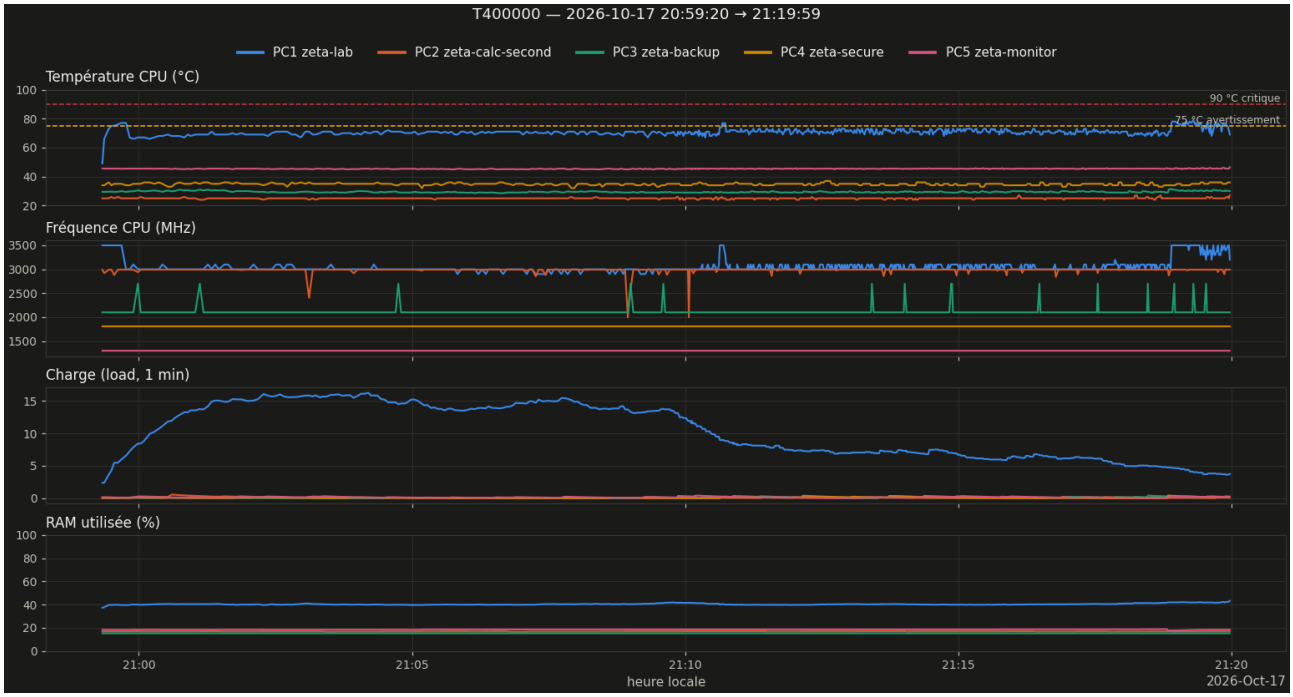


Figure 1 — Température, fréquence, charge et RAM des 5 machines (1 mesure/s).

Machine	Valides	T moy °C	T max °C	% ≥ 75 °C	MHz min–max	load max	RAM max %
PC1 zeta-lab	100 %	71.0	79.0	8	2900–3500	16.27	43.2
PC2 zeta-calc-second	100 %	25.0	27.0	0	1995–2993	0.56	17.0
PC3 zeta-backup	100 %	29.4	31.4	0	2100–2700	0.40	15.2
PC4 zeta-secure	100 %	34.7	37.0	0	1800–1800	0.40	—
PC5 zeta-monitor	100 %	45.4	46.4	0	1297–1299	0.41	18.8

Observations

- PC1 : température max 79.0 °C, 8 % du temps ≥ 75 °C (seuil d'avertissement) [mesuré]
- PC1 : fréquence médiane 3000 MHz sur le 1er cinquième du run, 3100 MHz sur le dernier [mesuré]

3. Zéros calculés

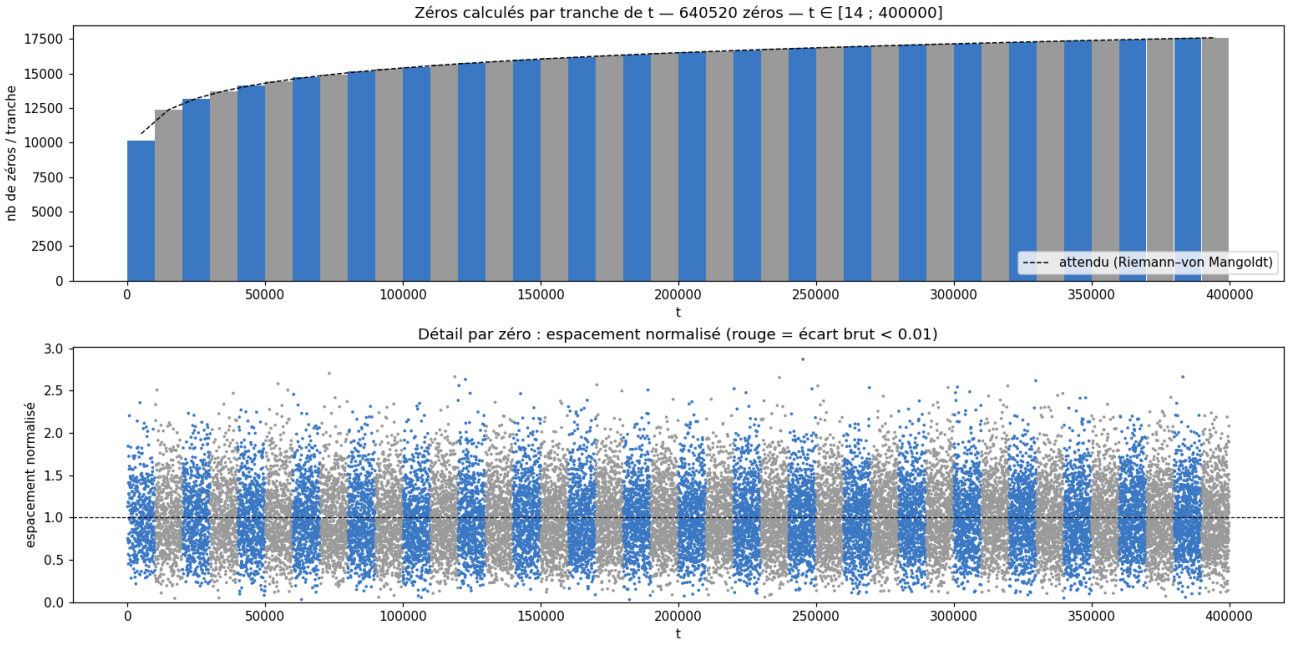


Figure 2 — Haut : zéros par tranche de t (bleu/gris alternés) vs densité théorique ln(t/2π)/2π. Bas : espacement normalisé de chaque zéro.

Comptage : 640520 zéros dans le CSV ; formule de Riemann–von Mangoldt (sans terme S(t)) : ≈ 640525.8. Écart -5.8. **[heuristique]** un écart de quelques unités est normal ; un écart de plusieurs dizaines suggère des zéros manquants ou en double. **Ce n'est pas une validation : la complétude se vérifie par Turing–Backlund (verdict en tête de ce rapport).**

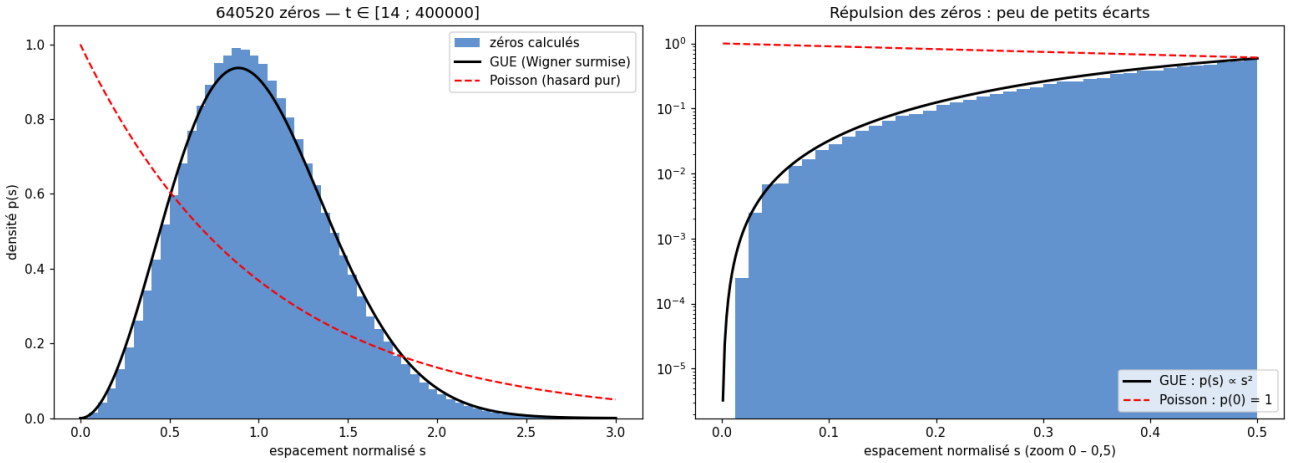


Figure 3 — Espacements normalisés vs GUE (Wigner surmise) et Poisson ; à droite zoom sur la répulsion (échelle log).

Grandeur	Mesuré	Référence
Moyenne de s	1.0000	1 (par construction)
Variance de s	0.1643	GUE ≈ 0.18 ; Poisson = 1
Part s < 0,1	0.087 %	GUE surmise ≈ 0.11 % ; Poisson ≈ 9.5 %
Plus petit écart brut	0.013053	—

[conjecture, Montgomery–Odlyzko] les espacements suivent la loi GUE ; ici la répulsion est nette. La variance un peu sous 0,18 sur de petites hauteurs relève des corrections de taille finie **[hypothèse]**. Avec peu de zéros (< quelques milliers) l'histogramme est bruité : ne pas sur-interpréter.

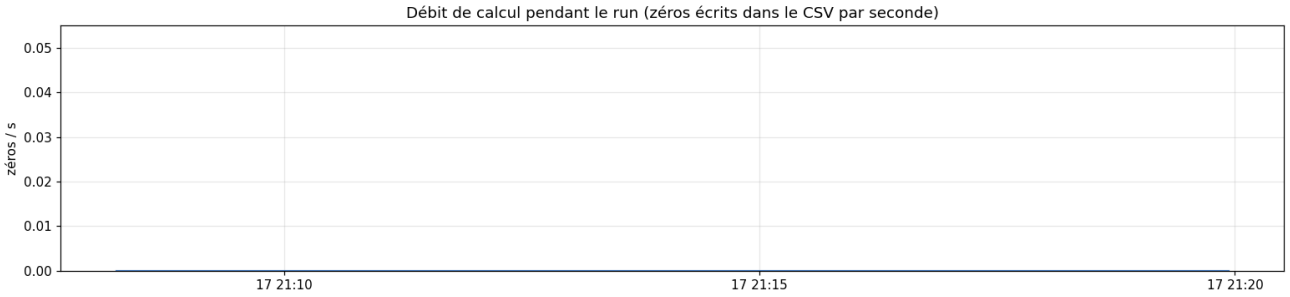


Figure 4 — Débit (zéros/s) au cours du run, à comparer à la fréquence et à la température de PC1 (figure 1).

- Débit instantané non exploitable : le CSV des zéros n'a grossi que sur 0 % des mesures (écriture par worker en fin de calcul) ; se fier au débit moyen du résumé [mesuré]

4. Fiche de session

Élément	Valeur
CPU	Intel(R) Core(TM) i7-7500U CPU @ 2.70GHz (4 threads)
Gouverneur / turbo	performance / actif (intel_pstate)
Git	d275736 @ Riemann_Lab_IA (22 fichiers modifiés)
Charge / RAM dispo au départ	2.38 / 9.7 Go
Fichier détaillé	`session.md`

5. Interprétation

Pas encore rédigée. Après relecture des observations, créer `interpretation.md` dans ce dossier puis `zeta-report` : distinguer mesuré / heuristique / hypothèse / conjecture.

6. Limites

- Mesures toutes les ~1 s (SSH) : les pics plus courts échappent ; PC4 (OpenBSD) n'a pas de mesure de RAM.
- Début/fin du run = apparition/disparition du processus détecté, à quelques secondes près.
- Au-delà de 8 000 points par machine, le tracé est sous-échantillonné (les statistiques utilisent toutes les mesures).